

PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN NHÓM

Học phần: Công nghệ .NET

Chủ đề chung: Hệ thống quản lý đào tạo sau đại học

13 nhóm — Thời gian thực hiện: 8 tuần

I. MỤC TIÊU CHUNG CỦA ĐỒ ÁN

Đồ án nhóm giúp sinh viên củng cố và vận dụng kiến thức học phần vào một bài toán có tính thực tế, gần với bối cảnh quản lý đào tạo trong nhà trường. Sau khi hoàn thành, sinh viên cần thể hiện được năng lực thiết kế giao diện WPF bằng XAML, tổ chức chương trình theo mô hình MVVM, thao tác dữ liệu bằng Entity Framework và triển khai một module phần mềm chạy độc lập.

Đồ án không yêu cầu mức hoàn thiện như sản phẩm thương mại. Trọng tâm là tư duy thiết kế, tính đúng đắn của kiến trúc, mức độ áp dụng kiến thức .NET/WPF và khả năng trình bày báo cáo kỹ thuật rõ ràng.

II. CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG CHO MỌI NHÓM

Mọi nhóm phải đáp ứng tất cả các yêu cầu tối thiểu dưới đây. Không đáp ứng yêu cầu tối thiểu đồng nghĩa với việc nhóm không đủ điều kiện đạt điểm tốt ở tiêu chí tương ứng.

Nội dung	Yêu cầu tối thiểu
Use case	8 đến 12 use case; mô tả luồng chính và các tình huống ngoại lệ quan trọng
Giao diện WPF	Tối thiểu 6 màn hình; phải có: danh sách, thêm/sửa, chi tiết, báo cáo/thống kê
Workflow	Tối thiểu 1 workflow với 4 trạng thái; chuyển trạng thái có kiểm tra điều kiện
Quy tắc nghiệp vụ	Tối thiểu 2 rule có điều kiện rõ ràng; không chỉ kiểm tra dữ liệu rỗng
Báo cáo	Tối thiểu 2 báo cáo: 1 tổng hợp + 1 drill-down hoặc chi tiết
Kỹ thuật	.NET C#, WPF, XAML, mô hình MVVM, Entity Framework; tối thiểu 5 truy vấn EF có điều kiện
Dữ liệu	Có cơ chế import hoặc seed dữ liệu; dữ liệu đủ để demo toàn bộ chức năng
Sản phẩm nộp	Báo cáo ~30 trang, ERD, source code chạy được, dữ liệu mẫu, ảnh giao diện

III. RUBRIC CHẤM ĐIỂM TỔNG NHẤT

Tiêu chí	Trọng số	Mô tả để đạt điểm tốt
----------	----------	-----------------------

Kiến trúc MVVM & XAML	25%	View không có logic nghiệp vụ; ViewModel có Command, ObservableCollection; Binding sạch, không code-behind không cần thiết
Entity Framework & dữ liệu	20%	ERD đúng quan hệ; ≥5 truy vấn EF có điều kiện; seed/import chạy được không lỗi
Workflow & rule nghiệp vụ	20%	Workflow ≥4 trạng thái hoạt động đúng; rule có điều kiện thực sự kiểm tra được; không bypass được bằng thao tác trực tiếp
Giao diện WPF & trải nghiệm	15%	≥6 màn hình; layout nhất quán; DataGrid, Form, chi tiết và báo cáo đều có; không lỗi runtime khi thao tác thông thường
Báo cáo & thống kê	10%	≥2 báo cáo: 1 tổng hợp + 1 drill-down; export CSV chạy được; dữ liệu hiển thị khớp với database
Báo cáo kỹ thuật & trình bày	10%	~30 trang, đầy đủ 9 phần quy định; giải thích được thiết kế khi được hỏi trong buổi bảo vệ

IV. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 8 TUẦN

Phiếu Checklist kèm theo

V. CẤU TRÚC BÁO CÁO KỸ THUẬT (bắt buộc tất cả các nhóm)

- Giới thiệu đề tài — bối cảnh, mục tiêu, phạm vi module
- Phân tích yêu cầu nghiệp vụ — mô tả bài toán, actor, quy trình tổng quan
- Use case và mô tả chức năng — sơ đồ use case, mô tả từng use case
- Thiết kế cơ sở dữ liệu — ERD, mô tả bảng, khóa và ràng buộc
- Thiết kế giao diện WPF — wireframe hoặc ảnh chụp, mô tả từng màn hình
- Thiết kế kiến trúc MVVM — sơ đồ lớp, giải thích ViewModel, Command, Binding
- Hiện thực chương trình — mô tả các chức năng đã triển khai, code mẫu quan trọng
- Báo cáo, thống kê và kết quả chạy thử — ảnh minh họa, mô tả dữ liệu test
- Đánh giá kết quả và hướng phát triển — những gì đã làm được, chưa làm được, hướng mở rộng

Lưu ý: Mọi ảnh giao diện trong báo cáo phải chụp từ ứng dụng đang chạy thật, không phải từ design tool hay Figma. Báo cáo phải giải thích tại sao chọn cấu trúc dữ liệu, workflow và cách tổ chức ViewModel như đã triển khai.

VI. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC GỢI Ý TRONG NHÓM

Vai trò	Trách nhiệm chính
Thành viên 1 — Phân tích nghiệp vụ	Phân tích use case, viết mô tả chức năng, tổng hợp báo cáo kỹ thuật
Thành viên 2 — Thiết kế dữ liệu	Thiết kế ERD, tạo database, cài đặt Entity Framework, seed dữ liệu
Thành viên 3 — Giao diện WPF/XAML	Thiết kế và lập trình các màn hình WPF, XAML layout, style nhất quán
Thành viên 4 — Logic & ViewModel	Xây dựng ViewModel, Command, Binding, xử lý workflow và rule nghiệp vụ
Thành viên 5 — Báo cáo & Kiểm thử	Thực hiện báo cáo/thống kê, export CSV, viết báo cáo, chuẩn bị demo

Nếu nhóm có ít hơn 5 thành viên, có thể gộp vai trò. Mọi vai trò trên vẫn phải xuất hiện trong kế hoạch thực hiện và trong báo cáo cuối kỳ.

VII. DANH SÁCH 13 ĐỀ TÀI — BẢNG TỔNG HỢP

Nhóm	Tên đề tài rút gọn	Workflow	Màn hình	Use case
Nhóm 01	Quản lý người dùng, phân quyền và nhật ký hệ thống	New → Active → Locked → Archived	8	10
Nhóm 02	Quản lý danh mục và cấu hình dữ liệu dùng chung	Draft → Active → Inactive → Retired	7	10
Nhóm 03	Quản lý tuyển sinh sau đại học	Draft → Submitted → Verified → ResultPublished	7	10
Nhóm 04	Kế hoạch đào tạo, mở lớp và xếp lịch	Draft → Open → Closed → Archived	7	10
Nhóm 05	Hồ sơ học viên và tình trạng học vụ	New → Studying → Suspended → Graduated	6	10
Nhóm 06	Đăng ký học phần và kết quả học tập	Draft → Submitted → Approved → Published	7	12
Nhóm 07	Quản lý học phí và công nợ học viên	Draft → Issued → PartiallyPaid → Paid	6	10
Nhóm 08	Đề tài và tiến độ luận văn, luận án	Proposed → Approved → InProgress → ReadyForDefence	6	10
Nhóm 09	Tổ chức bảo vệ luận văn, luận án	Draft → Scheduled → Completed → Published	6	10
Nhóm 10	Quản lý và cấp phát văn bằng	Draft → Approved → Issued → Closed	6	10
Nhóm 11	Xác thực và tra cứu văn bằng	Created → Assigned → Verified → Closed	6	10
Nhóm 12	Báo cáo và dashboard tổng hợp	Draft → Generated → Exported → Archived	6	10
Nhóm 13	Trung tâm điều hành và hồ sơ 360°	Case: Created → Assigned → Processing → Closed Snapshot: Draft → Generated → Exported → Archived	8	14

Ghi chú: Mọi nhóm đều áp dụng cùng một bộ yêu cầu tối thiểu (MVVM + EF + Workflow + 2 báo cáo + export CSV). Sự khác biệt về mức độ đến từ số lượng thực thể dữ liệu, độ phức tạp của workflow và yêu cầu về giao diện WPF.

IX. PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ CHI TIẾT TỪNG NHÓM

Mỗi nhóm đọc kỹ phần phiếu giao nhiệm vụ của nhóm mình trước khi bắt đầu thực hiện. Mọi điều chỉnh so với phiếu gốc phải được xác nhận từ giảng viên.

NHÓM 01

Nhóm	Nhóm 01 — Xây dựng module quản lý người dùng, phân quyền và nhật ký hệ thống trong ứng dụng quản lý đào tạo sau đại học bằng WPF
Mục tiêu học tập	Thiết kế nền tảng quản trị cho hệ thống, gồm đăng nhập, phân quyền chức năng và theo dõi lịch sử thao tác. Nhóm này giúp củng cố kiến thức về ứng dụng WPF có cấu trúc lớn, nhiều màn hình quản trị và có kiểm soát quyền truy cập.
Workflow bắt buộc	New → Active → Locked → Archived
Số use case	10 use case (tối thiểu)
Số màn hình WPF	8 màn hình (tối thiểu)

1. Thiết kế cơ sở dữ liệu — Các bảng tối thiểu cần thiết kế

- Users(UserId, Username, PasswordHash, FullName, Email, IsActive, Status)
- Roles(RoleId, RoleCode, RoleName)
- Permissions(PermissionId, PermissionCode, PermissionName, ModuleName)
- UserRoles(UserId, RoleId)
- RolePermissions(RoleId, PermissionId)
- AuditLogs(LogId, UserId, Action, EntityName, EntityId, DataJson, CreatedAt)
- LoginHistories(LoginId, UserId, LoginAt, LogoutAt, DeviceInfo)

2. Danh sách use case

- UC01: Đăng nhập và đăng xuất khỏi hệ thống
- UC02: Đổi mật khẩu và đặt lại mật khẩu (mô phỏng)
- UC03: Thêm mới hoặc cập nhật thông tin người dùng
- UC04: Khóa / mở khóa tài khoản người dùng
- UC05: Thêm, sửa, xóa vai trò (Role)
- UC06: Thêm, sửa, xóa quyền (Permission)
- UC07: Gán vai trò cho người dùng
- UC08: Gán quyền cho vai trò
- UC09: Tra cứu nhật ký thao tác theo người dùng, thời gian, hành động
- UC10: Xem lịch sử đăng nhập và xuất danh sách ra CSV

3. Danh sách màn hình WPF

- LoginWindow — Đăng nhập / đổi mật khẩu
- UserListView — Danh sách người dùng, tìm kiếm, lọc theo trạng thái
- UserEditView — Thêm mới / chỉnh sửa thông tin người dùng
- RoleManagementView — Danh sách và quản lý vai trò
- PermissionManagementView — Danh sách và quản lý quyền
- AssignPermissionView — Gán quyền cho vai trò (checkboxlist động)
- AuditLogView — Nhật ký thao tác, bộ lọc nâng cao, export CSV
- LoginHistoryView — Lịch sử đăng nhập, thống kê

4. Quy tắc nghiệp vụ bắt buộc

- Không cho xóa vai trò nếu vai trò đó đang được gán cho ít nhất một người dùng
- Không cho khóa tài khoản đang đăng nhập trong phiên hiện tại
- Chỉ tài khoản quản trị (Admin role) mới được phép gán quyền cho vai trò
- Mọi thao tác thêm, sửa, xóa dữ liệu quản trị đều phải tự động ghi AuditLog

5. Báo cáo và thống kê bắt buộc

- Thống kê số lượng người dùng theo vai trò (biểu đồ hoặc bảng tổng hợp)
- Thống kê số thao tác hệ thống theo ngày hoặc theo người dùng (drill-down danh sách log)

6. Lưu ý triển khai và giới hạn phạm vi

- PasswordHash: Nhóm chỉ cần mô phỏng bằng cách lưu plain text hoặc MD5 đơn giản. Không yêu cầu implement bcrypt hay chuẩn bảo mật thật sự — đây là đồ án môn học, không phải hệ thống production.
- AuditLog nên được ghi tự động trong lớp Repository hoặc Service, không viết thủ công ở từng màn hình.
- LoginHistory.DeviceInfo: Nhóm chỉ cần lưu chuỗi mô phỏng (ví dụ: 'Windows 11 / Chrome 120'), không cần detect thật.

NHÓM 02

Nhóm	Nhóm 02 — Xây dựng module quản lý danh mục và cấu hình dữ liệu dùng chung cho hệ thống quản lý đào tạo sau đại học bằng WPF
Mục tiêu học tập	Xây dựng khối dữ liệu nền tảng dùng chung cho toàn hệ thống. Module này rèn tư duy quản lý dữ liệu gốc, import/export và xử lý ràng buộc dữ liệu tham chiếu.
Workflow bắt buộc	Draft → Active → Inactive → Retired
Số use case	10 use case (tối thiểu)
Số màn hình WPF	7 màn hình (tối thiểu)

Lưu ý quan trọng: Đây là module dữ liệu nền tảng — nhóm có xu hướng chỉ làm CRUD đơn giản. Cần chú ý thực hiện đầy đủ workflow chuyển trạng thái, kiểm tra ràng buộc khi xóa và cơ chế import/export. Thiếu một trong ba phần này sẽ bị đánh giá 'chưa đủ chiều sâu nghiệp vụ'.

1. Thiết kế cơ sở dữ liệu — Các bảng tối thiểu cần thiết kế

- Units(UnitId, UnitCode, UnitName, UnitType, ParentUnitId) — khoa/phòng/bộ môn
- Programmes(ProgrammeId, ProgrammeCode, ProgrammeName, Level, UnitId, IsActive)
- AcademicYears(YearId, YearCode, StartDate, EndDate, IsActive)
- Semesters(SemesterId, YearId, SemesterNo, StartDate, EndDate, IsActive)
- Lecturers(LecturerId, LecturerCode, FullName, Email, UnitId)
- Rooms(RoomId, RoomCode, RoomName, Capacity)
- LookupItems(LookupId, LookupType, LookupCode, LookupName, IsActive) — bảng tra cứu dùng chung

2. Danh sách use case

- UC01: Thêm, sửa, xóa / vô hiệu hóa đơn vị (khoa, phòng, bộ môn)
- UC02: Thêm, sửa, quản lý chương trình đào tạo
- UC03: Thiết lập năm học và học kỳ (chỉ 1 học kỳ được Active mỗi thời điểm)
- UC04: Quản lý thông tin giảng viên
- UC05: Quản lý phòng học (sức chứa, loại phòng)
- UC06: Quản lý dữ liệu tra cứu dùng chung (LookupItems) theo nhóm loại
- UC07: Import danh sách giảng viên hoặc chương trình đào tạo từ file CSV
- UC08: Export dữ liệu danh mục ra CSV
- UC09: Tra cứu danh mục theo từ khóa, bộ lọc, trạng thái
- UC10: Chuyển trạng thái theo workflow Draft → Active → Inactive → Retired

3. Danh sách màn hình WPF

- UnitManagerView — Quản lý đơn vị dạng cây phân cấp hoặc phẳng
- ProgrammeManagerView — Danh sách và thêm/sửa chương trình đào tạo
- AcademicYearSemesterView — Cấu hình năm học và học kỳ
- LecturerManagerView — Quản lý giảng viên, import CSV
- RoomManagerView — Quản lý phòng học
- LookupManagerView — Quản lý bảng tra cứu theo nhóm loại

- ImportExportDialog — Dialog import/export dùng chung

4. Quy tắc nghiệp vụ bắt buộc

- Không cho xóa chương trình đào tạo nếu đã có dữ liệu sử dụng chương trình đó (kiểm tra ràng buộc trước khi xóa)
- Mã danh mục (UnitCode, ProgrammeCode, ...) không được trùng trong cùng một bảng
- Không cho Active hai học kỳ cùng lúc trong một năm học nếu nhóm chọn mô hình này
- Workflow Draft → Retired: khi danh mục đã Retired, không cho Active lại (một chiều)

5. Báo cáo và thống kê bắt buộc

- Thống kê số chương trình đào tạo theo trình độ (Thạc sĩ, Tiến sĩ) hoặc theo đơn vị
- Thống kê số giảng viên theo đơn vị (biểu đồ cột hoặc bảng)

6. Lưu ý triển khai và giới hạn phạm vi

- Nhóm cần phân biệt rõ: Workflow ở đây không chỉ là toggle IsActive — phải có logic kiểm tra điều kiện trước khi chuyển trạng thái, đặc biệt là khi chuyển sang Retired.
- LookupItems là bảng tra cứu linh hoạt (giống bảng enum động). Ví dụ: LookupType = 'ProgrammeLevel' sẽ có các LookupCode như 'MASTER', 'PHD'. Nhóm cần thiết kế để module khác có thể dùng bảng này.
- Import CSV cần xử lý lỗi rõ ràng: hiển thị dòng nào lỗi, lý do lỗi, không import những dòng lỗi.

NHÓM 03

Nhóm	Nhóm 03 — Phân tích và xây dựng module quản lý tuyển sinh sau đại học trong hệ thống đào tạo bằng ứng dụng WPF
Mục tiêu học tập	Rèn cách phân tích workflow hồ sơ nhiều trạng thái và cách tổ chức dữ liệu tuyển sinh theo đợt, theo chương trình đào tạo.
Workflow bắt buộc	Draft → Submitted → Verified → ResultPublished
Số use case	10 use case (tối thiểu)
Số màn hình WPF	7 màn hình (tối thiểu)

1. Thiết kế cơ sở dữ liệu — Các bảng tối thiểu cần thiết kế

- AdmissionPlans(PlanId, PlanCode, ProgrammId, StartDate, EndDate, Status)
- Applicants(ApplicantId, ApplicantCode, FullName, DOB, Email, Phone)
- ApplicationFiles(FileId, ApplicantId, PlanId, FileStatus, SubmittedAt, VerifiedAt)
- AdmissionResults(ResultId, ApplicantId, PlanId, Score, ResultStatus, PublishedAt)

2. Danh sách use case

- UC01: Tạo và quản lý đợt tuyển sinh (AdmissionPlan)
- UC02: Tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển (thêm Applicant + ApplicationFile)
- UC03: Kiểm tra và xác minh hồ sơ (chuyển FileStatus → Verified)
- UC04: Nhập điểm hoặc thông tin xét tuyển
- UC05: Công bố kết quả tuyển sinh (chuyển ResultStatus → Published)
- UC06: Tra cứu hồ sơ theo ngành, trạng thái, khoảng thời gian
- UC07: Khóa đợt tuyển sinh (chuyển Plan.Status → Closed)
- UC08: Xuất danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển (CSV)
- UC09: Xuất danh sách trúng tuyển (CSV)
- UC10: Xem lịch sử thay đổi trạng thái hồ sơ

3. Danh sách màn hình WPF

- AdmissionPlanView — Danh sách và quản lý đợt tuyển sinh
- ApplicantListView — Danh sách hồ sơ với bộ lọc đa tiêu chí
- ApplicantDetailView — Chi tiết hồ sơ, lịch sử trạng thái
- FileReviewView — Xem xét và cập nhật trạng thái hồ sơ
- ResultEntryView — Nhập điểm / kết quả xét tuyển
- ResultPublishView — Công bố kết quả, xem danh sách trúng tuyển
- StatisticsView — Thống kê và báo cáo tuyển sinh

4. Quy tắc nghiệp vụ bắt buộc

- Hồ sơ thiếu giấy tờ bắt buộc (nhóm tự định nghĩa danh sách) thì không được chuyển sang trạng thái Verified
- Không được công bố kết quả khi đợt tuyển sinh chưa ở trạng thái Closed hoặc khi còn hồ sơ chưa xử lý

5. Báo cáo và thống kê bắt buộc

- Thống kê số hồ sơ theo trạng thái xử lý (tổng hợp theo đợt)
- Thống kê tỉ lệ trúng tuyển theo chương trình đào tạo (drill-down danh sách ứng viên)

6. Lưu ý triển khai và giới hạn phạm vi

- Score trong AdmissionResults: Nhóm chỉ cần lưu một con số điểm tổng hợp. Không yêu cầu tính điểm phức tạp theo từng môn.
- ApplicationFile.VerifiedAt: Ghi tự động thời điểm người dùng click 'Xác minh', không cần nhập tay.
- Seed dữ liệu: Cần ít nhất 1 đợt tuyển sinh với 15–20 hồ sơ ở các trạng thái khác nhau để demo đầy đủ.

NHÓM 04

Nhóm	Nhóm 04 — Xây dựng module quản lý kế hoạch đào tạo, mở lớp học phần và xếp lịch học trong hệ thống quản lý đào tạo sau đại học bằng WPF
Mục tiêu học tập	Rèn kỹ năng thiết kế giao diện WPF nhiều vùng dữ liệu, xử lý lịch và kiểm tra xung đột tài nguyên như phòng học, giảng viên, khung giờ.
Workflow bắt buộc	Draft → Open → Closed → Archived
Số use case	10 use case (tối thiểu)
Số màn hình WPF	7 màn hình (tối thiểu)

Phạm vi đề tài: CalendarWeekView và ConflictDetection là hai phần có nguy cơ tốn thời gian nhất. Nhóm nên ưu tiên hoàn thành các màn hình CRUD cơ bản trước (tuần 1–4), sau đó mới triển khai CalendarWeekView và conflict detection (tuần 5–7). Nếu conflict detection chưa xong ở checkpoint tuần 7, nhóm cần thông báo GV để điều chỉnh kế hoạch.

1. Thiết kế cơ sở dữ liệu — Các bảng tối thiểu cần thiết kế

- Courses(CourseId, CourseCode, CourseName, Credits)
- TrainingPlans(PlanId, ProgrammId, EffectiveYearId, Status)
- TrainingPlanCourses(Id, PlanId, CourseId, SemesterSuggested, IsRequired)
- CourseOfferings(OfferingId, SemesterId, CourseId, LecturerId, RoomId, Capacity, Status)
- ClassSchedules(ScheduleId, OfferingId, DayOfWeek, StartTime, EndTime, RoomId)
- ExamSchedules(ExamId, OfferingId, ExamDate, StartTime, EndTime, RoomId)

2. Danh sách use case

- UC01: Thêm và cập nhật học phần (Course)
- UC02: Thiết kế kế hoạch đào tạo theo chương trình
- UC03: Gán học phần vào kế hoạch đào tạo
- UC04: Mở lớp học phần theo học kỳ (CourseOffering)
- UC05: Phân công giảng viên và phòng học cho lớp
- UC06: Tạo lịch học (ClassSchedule) cho lớp đã mở
- UC07: Tạo lịch thi (ExamSchedule)
- UC08: Kiểm tra và hiển thị xung đột lịch phòng hoặc giảng viên
- UC09: Tra cứu lịch theo giảng viên, lớp, phòng
- UC10: Xuất lịch học hoặc lịch thi ra CSV

3. Danh sách màn hình WPF

- CourseManagerView — Danh sách và quản lý học phần
- TrainingPlanView — Thiết kế kế hoạch đào tạo
- CourseOfferingView — Mở lớp học phần theo học kỳ
- ScheduleEditorView — Tạo và chỉnh sửa lịch học cho một lớp
- ConflictViewerView — Hiển thị danh sách xung đột phát hiện được
- CalendarWeekView — Xem lịch dạng lưới tuần (đơn giản hóa)
- ExamScheduleView — Quản lý lịch thi

4. Quy tắc nghiệp vụ bắt buộc

- Không cho trùng phòng học trong cùng DayOfWeek + StartTime + SemesterId
- Không cho trùng giảng viên trong cùng DayOfWeek + StartTime + SemesterId
- Không cho mở lớp có số học viên vượt quá sức chứa phòng đã khai báo (nếu có dữ liệu enrollment từ seed)

5. Báo cáo và thống kê bắt buộc

- Thống kê tải giảng dạy của giảng viên theo học kỳ (số lớp, số tiết)
- Thống kê mức độ sử dụng phòng học theo học kỳ (số buổi / tổng số buổi có thể)

6. Lưu ý triển khai và giới hạn phạm vi

- Conflict detection: Chỉ cần kiểm tra trùng DayOfWeek + StartTime + SemesterId cho phòng và giảng viên. KHÔNG yêu cầu xử lý lịch tuần lễ/chẵn, lịch bù ngày lễ hay ngoại lệ. Đây là giới hạn phạm vi chính thức.
- CalendarWeekView: Nhóm dùng UniformGrid 5 cột (Thứ 2 → Thứ 6) với ItemsControl binding từ ViewModel, mỗi cell hiển thị danh sách lớp trong ngày đó. Dùng DataGrid lọc theo ngày cũng được chấp nhận. Không yêu cầu custom Gantt chart — làm được là điểm cộng.
- ExamSchedule.ExamDate: Dùng DateTime cụ thể (không lặp tuần) — conflict detection lịch thi kiểm tra ngày + giờ trùng nhau.

NHÓM 05

Nhóm	Nhóm 05 — Xây dựng module quản lý hồ sơ học viên và tình trạng học vụ trong hệ thống quản lý đào tạo sau đại học bằng WPF
Mục tiêu học tập	Rèn kỹ năng quản lý hồ sơ, lịch sử trạng thái và tìm kiếm nâng cao trong một bài toán gần với thực tế quản trị đào tạo.
Workflow bắt buộc	New → Studying → Suspended → Graduated
Số use case	10 use case (tối thiểu)
Số màn hình WPF	6 màn hình (tối thiểu)

1. Thiết kế cơ sở dữ liệu — Các bảng tối thiểu cần thiết kế

- Students(StudentId, StudentCode, FullName, DOB, ProgramId, CurrentStatus)
- StudentStatusHistories(HistoryId, StudentId, Status, FromDate, ToDate, Note)
- StudentDocuments(DocumentId, StudentId, DocType, FilePath, VerifiedAt)

2. Danh sách use case

- UC01: Thêm, sửa thông tin hồ sơ học viên
- UC02: Cập nhật trạng thái học vụ (kéo theo ghi lịch sử tự động)

- UC03: Xem lịch sử toàn bộ trạng thái học vụ của một học viên
- UC04: Quản lý danh mục giấy tờ, minh chứng của học viên
- UC05: Tìm kiếm học viên theo mã, tên, chương trình, trạng thái
- UC06: Import danh sách học viên từ file CSV
- UC07: Xem danh sách cảnh báo hồ sơ thiếu giấy tờ bắt buộc
- UC08: Xuất danh sách học viên theo bộ lọc ra CSV
- UC09: Xem chi tiết đầy đủ hồ sơ một học viên
- UC10: Thống kê học viên theo nhóm tiêu chí

3. Danh sách màn hình WPF

- StudentListView — Danh sách học viên, tìm kiếm đa tiêu chí, lọc theo trạng thái
- StudentDetailView — Hồ sơ chi tiết học viên (thông tin cá nhân + trạng thái hiện tại)
- StatusHistoryView — Lịch sử trạng thái học vụ theo dòng thời gian
- DocumentManagerView — Danh sách giấy tờ, cảnh báo thiếu
- AdvancedSearchView — Tìm kiếm nâng cao với nhiều bộ lọc kết hợp
- StatisticsView — Thống kê học viên theo trạng thái và chương trình

4. Quy tắc nghiệp vụ bắt buộc

- Không cho chuyển sang trạng thái Graduated nếu học viên thiếu giấy tờ bắt buộc (nhóm tự định nghĩa danh sách tối thiểu)
- Mọi thay đổi CurrentStatus phải tự động ghi một bản ghi vào StudentStatusHistories (không ghi thủ công từ UI)

5. Báo cáo và thống kê bắt buộc

- Thống kê số học viên theo trạng thái học vụ (tổng hợp)
- Thống kê số học viên theo chương trình hoặc khóa tuyển (drill-down danh sách)

6. Lưu ý triển khai và giới hạn phạm vi

- StudentDocuments.FilePath: Lưu chuỗi mô phỏng (ví dụ: 'HoChieu_NguyenVanA.pdf'). Không yêu cầu upload file thật hay mở file từ hệ thống.
- AdvancedSearchView: Tối thiểu 4 bộ lọc kết hợp được (tên, mã, trạng thái, chương trình). Nên dùng binding IQueryable hoặc lọc phía ViewModel.
- Seed dữ liệu: Tối thiểu 30 học viên ở các trạng thái khác nhau để demo tìm kiếm và thống kê có ý nghĩa.

NHÓM 06

Nhóm	Nhóm 06 — Phân tích và xây dựng module đăng ký học phần và quản lý kết quả học tập trong hệ thống đào tạo sau đại học bằng WPF
Mục tiêu học tập	Rèn kỹ năng xử lý dữ liệu học tập, workflow điểm số và các quy tắc học vụ như hạn đăng ký, giới hạn tín chỉ, phúc khảo điểm.

Workflow bắt buộc	Draft → Submitted → Approved → Published
Số use case	12 use case (tối thiểu)
Số màn hình WPF	7 màn hình (tối thiểu)

Đề tài phức tạp, phù hợp với nhóm có đủ 5 thành viên và ít nhất 2 thành viên có tư duy lập trình. Nếu nhóm thấy quá tải sau checkpoint tuần 3, cần trao đổi với GV để điều chỉnh scope sớm.

1. Thiết kế cơ sở dữ liệu — Các bảng tối thiểu cần thiết kế

- Enrollments(EnrollmentId, StudentId, OfferingId, EnrollStatus, EnrolledAt)
- GradeComponents(ComponentId, CourseId, ComponentName, Weight, MaxScore)
- Grades(GradeId, EnrollmentId, ComponentId, Score, GradeStatus)
- TranscriptSnapshots(SnapshotId, StudentId, SemesterId, GPA, TotalCredits)

2. Danh sách use case

- UC01: Đăng ký học phần (thêm Enrollment cho học viên)
- UC02: Hủy đăng ký học phần (trong thời hạn cho phép)
- UC03: Kiểm tra giới hạn tín chỉ tối đa theo kỳ
- UC04: Nhập điểm theo thành phần (GradeComponent)
- UC05: Nộp điểm để xét duyệt (chuyển GradeStatus → Submitted)
- UC06: Duyệt điểm (Submitted → Approved)
- UC07: Công bố điểm (Approved → Published)
- UC08: Tạo yêu cầu phúc khảo điểm
- UC09: Xử lý yêu cầu phúc khảo (cập nhật điểm có ghi lý do)
- UC10: Xem bảng điểm học viên theo kỳ
- UC11: Tính GPA đơn giản (tổng hợp snapshot)
- UC12: Xuất bảng điểm ra CSV

3. Danh sách màn hình WPF

- OfferingBrowserView — Duyệt danh sách lớp mở, lọc theo học kỳ
- EnrollmentManagerView — Quản lý đăng ký của học viên
- GradeEntryView — Nhập điểm theo thành phần cho một lớp
- GradeApprovalView — Danh sách lớp chờ duyệt điểm, thực hiện duyệt
- TranscriptView — Xem bảng điểm học viên theo từng kỳ + GPA
- RecheckRequestView — Danh sách yêu cầu phúc khảo, xử lý
- StatisticsView — Tỷ lệ đạt/không đạt theo lớp, drill-down

4. Quy tắc nghiệp vụ bắt buộc

- Không cho đăng ký học phần khi lớp đã đóng hoặc đã quá hạn đăng ký (OfferingId.Status = Closed)
- Không cho công bố điểm (Published) nếu chưa qua bước Approved
- Không cho sửa điểm sau khi đã Published, trừ trường hợp có yêu cầu phúc khảo được phê duyệt

5. Báo cáo và thống kê bắt buộc

- Thống kê tỉ lệ đạt/không đạt theo lớp học phần (tổng hợp)
- Drill-down: danh sách học viên không đạt với chi tiết điểm từng thành phần

6. Lưu ý triển khai và giới hạn phạm vi

- GPA: Công thức đơn giản — tổng (điểm × tín chỉ) / tổng tín chỉ. Không cần áp dụng quy đổi hệ 4 hay điều kiện tốt nghiệp phức tạp.
- Phúc khảo: Khi phúc khảo được duyệt, nhóm cập nhật lại Score trong Grades kèm ghi Note lý do. Không cần tạo bảng RecheckResults riêng nếu quá phức tạp — có thể thêm trường RecheckNote vào Grades.
- GradeComponents: Mỗi môn có 2–3 thành phần điểm (ví dụ: Giữa kỳ 30%, Thực hành 20%, Cuối kỳ 50%). Seed sẵn một số cấu hình điểm mẫu.
- Đây là đề tài nặng nhất bộ đề. Nhóm cần lên kế hoạch chi tiết và bám sát checkpoint.

NHÓM 07

Nhóm	Nhóm 07 — Xây dựng module quản lý học phí và công nợ học viên trong hệ thống quản lý đào tạo sau đại học bằng WPF
Mục tiêu học tập	Rèn xử lý nghiệp vụ tài chính cơ bản trong hệ thống quản lý đào tạo, đặc biệt là trạng thái hóa đơn, thanh toán và theo dõi công nợ.
Workflow bắt buộc	Draft → Issued → PartiallyPaid → Paid
Số use case	10 use case (tối thiểu)
Số màn hình WPF	6 màn hình (tối thiểu)

1. Thiết kế cơ sở dữ liệu — Các bảng tối thiểu cần thiết kế

- TuitionPolicies(PolicyId, ProgrammId, SemesterId, PricePerCredit, IsActive)
- Invoices(InvoiceId, StudentId, SemesterId, InvoiceNo, TotalAmount, Status, DueDate)
- InvoiceItems(ItemId, InvoiceId, Description, Amount)
- Payments(PaymentId, InvoiceId, PaymentNo, Amount, PaidAt, Method)
- DebtSnapshots(SnapshotId, SemesterId, TotalDebt, GeneratedAt)

2. Danh sách use case

- UC01: Thiết lập chính sách học phí theo chương trình và học kỳ
- UC02: Lập hóa đơn học phí cho học viên (có thể theo batch từ seed data)
- UC03: Xem chi tiết hóa đơn và danh sách khoản thu
- UC04: Ghi nhận thanh toán học phí (một phần hoặc toàn phần)
- UC05: Theo dõi công nợ học viên (Invoice.Status chưa Paid)
- UC06: Theo dõi hóa đơn quá hạn (DueDate < ngày hiện tại, chưa Paid)
- UC07: Mô phỏng hoàn tiền (ghi nhận khoản hoàn âm vào Payments)

- UC08: Tra cứu hóa đơn theo học viên hoặc học kỳ
- UC09: Xuất phiếu thu (danh sách Payments theo Invoice)
- UC10: Xuất báo cáo tổng hợp doanh thu theo học kỳ

3. Danh sách màn hình WPF

- TuitionPolicyView — Quản lý chính sách học phí
- InvoiceListView — Danh sách hóa đơn, lọc theo trạng thái/học kỳ/học viên
- InvoiceDetailView — Chi tiết hóa đơn và danh sách thanh toán
- PaymentEntryView — Ghi nhận thanh toán mới
- DebtMonitorView — Theo dõi công nợ và hóa đơn quá hạn
- RevenueReportView — Báo cáo doanh thu và drill-down chi tiết

4. Quy tắc nghiệp vụ bắt buộc

- Không cho ghi nhận thanh toán có Amount vượt quá số tiền còn nợ của hóa đơn đó
- Không cho sửa chi tiết InvoiceItems sau khi hóa đơn đã Paid đầy đủ

5. Báo cáo và thống kê bắt buộc

- Tổng công nợ theo học kỳ hoặc chương trình (bảng tổng hợp)
- Danh sách hóa đơn quá hạn và drill-down chi tiết từng hóa đơn

6. Lưu ý triển khai và giới hạn phạm vi

- Hoàn tiền mô phỏng: Chỉ cần ghi một bản ghi Payment với Amount âm (ví dụ: -500000) và Method = 'Refund'. Cập nhật Invoice.Status về PartiallyPaid nếu sau hoàn tiền còn dư nợ.
- InvoiceNo: Nhóm tự thiết kế quy tắc tạo số hóa đơn (ví dụ: 'INV-2024-001'). Đây là mini-rule tốt để implement.
- Seed dữ liệu: Cần ít nhất 3 học kỳ, 20+ học viên, hóa đơn ở các trạng thái khác nhau (Draft, Issued, PartiallyPaid, Paid, quá hạn).

NHÓM 08

Nhóm	Nhóm 08 — Xây dựng module quản lý đề tài và theo dõi tiến độ luận văn, luận án trong hệ thống đào tạo sau đại học bằng WPF
Mục tiêu học tập	Rèn kỹ năng quản lý tiến trình nhiều mốc, theo dõi đề tài và đánh giá điều kiện bảo vệ bằng dữ liệu thời gian và trạng thái.
Workflow bắt buộc	Proposed → Approved → InProgress → ReadyForDefence
Số use case	10 use case (tối thiểu)
Số màn hình WPF	6 màn hình (tối thiểu)

Lưu ý: ProgressTimelineView là phần dễ sa lầy nhất của đề tài này. Nhóm nên ước lượng thời gian kỹ trước khi quyết định làm chart. Nếu sau tuần 5 chưa có màn hình này, hãy chuyển sang dùng DataGrid + màu sắc và ưu tiên hoàn thiện các chức năng core.

1. Thiết kế cơ sở dữ liệu — Các bảng tối thiểu cần thiết kế

- ThesisTopics(TopicId, TopicCode, StudentId, Title, Status)
- Supervisions(SupervisionId, TopicId, LecturerId, Role, FromDate)
- ProgressReports(ReportId, TopicId, ReportDate, Content, Status)
- Milestones(MilestoneId, TopicId, MilestoneName, DueDate, Status)

2. Danh sách use case

- UC01: Tạo đề tài luận văn / luận án mới
- UC02: Gán đề tài cho học viên (ThesisTopic.StudentId)
- UC03: Phân công giảng viên hướng dẫn (Supervision) và xác định vai trò
- UC04: Thiết lập danh sách milestone cho đề tài
- UC05: Cập nhật báo cáo tiến độ (ProgressReport)
- UC06: Xem timeline tiến độ tổng quan
- UC07: Xem danh sách cảnh báo milestone trễ hạn (DueDate < hôm nay, Status != Completed)
- UC08: Đánh giá và chuyển trạng thái đủ điều kiện bảo vệ (ReadyForDefence)
- UC09: Tra cứu đề tài theo trạng thái, học viên, giảng viên
- UC10: Xuất danh sách tiến độ hoặc cảnh báo ra CSV

3. Danh sách màn hình WPF

- TopicManagerView — Danh sách đề tài, tìm kiếm, lọc theo trạng thái
- SupervisionManagerView — Quản lý phân công giảng viên hướng dẫn
- MilestonePlannerView — Thiết lập và cập nhật milestone
- ProgressTimelineView — Xem tiến độ tổng quan (đơn giản hóa)
- EligibilityCheckView — Kiểm tra điều kiện và chuyển sang ReadyForDefence
- StatisticsView — Thống kê tiến độ và cảnh báo

4. Quy tắc nghiệp vụ bắt buộc

- Không chuyển sang trạng thái ReadyForDefence nếu chưa có đủ số ProgressReport tối thiểu (nhóm tự quy định, ví dụ: ≥ 3 báo cáo tiến độ)
- Phải có giảng viên hướng dẫn chính (Role = 'Main') trước khi đề tài chuyển sang InProgress

5. Báo cáo và thống kê bắt buộc

- Thống kê tiến độ theo tháng hoặc theo chương trình (số đề tài ở từng trạng thái)
- Danh sách đề tài trễ hạn milestone (có thể export CSV)

6. Lưu ý triển khai và giới hạn phạm vi

- ProgressTimelineView: Nhóm KHÔNG cần làm Gantt chart. Yêu cầu tối thiểu là DataGrid hiển thị danh sách milestone với màu sắc phân biệt (xanh = đúng hạn, đỏ = trễ hạn, xám = chưa đến). Gantt chart thật sự là điểm cộng, không phải bắt buộc.
- Milestones: Nhóm tự định nghĩa tên milestone phổ biến (ví dụ: 'Nộp đề cương', 'Báo cáo giữa kỳ', 'Nộp bản nháp cuối'). Có thể seed sẵn một bộ milestone mặc định.
- Supervisions.Role: Ít nhất 2 vai trò — 'Main' (hướng dẫn chính) và 'Co' (hướng dẫn phụ). Đây là ràng buộc để rule nghiệp vụ thứ 2 hoạt động được.

NHÓM 09

Nhóm	Nhóm 09 — Phân tích và xây dựng module tổ chức bảo vệ luận văn, luận án trong hệ thống quản lý đào tạo sau đại học bằng WPF
Mục tiêu học tập	Rèn workflow phức hợp với nhiều thực thể liên quan: phiên bảo vệ, hội đồng, lịch, kết quả, biên bản.
Workflow bắt buộc	Draft → Scheduled → Completed → Published
Số use case	10 use case (tối thiểu)
Số màn hình WPF	6 màn hình (tối thiểu)

Checkpoint bắt buộc: Nhóm 09 phải nộp ERD và mô tả quan hệ giữa các bảng để GV xác nhận vào cuối tuần 2 — trước khi bắt đầu viết code. Đây là điều kiện bắt buộc vì schema nhiều bảng của nhóm này dễ thiết kế sai quan hệ ngay từ đầu.

1. Thiết kế cơ sở dữ liệu — Các bảng tối thiểu cần thiết kế

- DefenceSessions(SessionId, SessionCode, SessionDate, Location, Status)
- DefenceCandidates(CandidateId, SessionId, StudentId, TopicId, Status)
- DefenceCommittees(CommitteeId, SessionId, CommitteeCode)
- DefenceCommitteeMembers(MemberId, CommitteeId, LecturerId, Role)
- DefenceResults(ResultId, CandidateId, ResultStatus, FinalScore, MinutesPath)

2. Danh sách use case

- UC01: Tạo phiên bảo vệ mới
- UC02: Thêm học viên vào phiên bảo vệ (chọn từ danh sách seed đủ điều kiện)
- UC03: Lập hội đồng bảo vệ cho phiên
- UC04: Phân vai thành viên hội đồng (Chủ tịch, Phản biện, Thư ký, Ủy viên)
- UC05: Xếp lịch và kiểm tra trùng lịch giảng viên
- UC06: Nhập kết quả bảo vệ và ghi tên file biên bản
- UC07: Công bố kết quả bảo vệ (chuyển Session.Status → Published)
- UC08: Tra cứu kết quả theo phiên, chương trình hoặc học viên
- UC09: Xuất danh sách bảo vệ theo phiên
- UC10: Xuất báo cáo thống kê tỉ lệ đạt

3. Danh sách màn hình WPF

- SessionPlannerView — Danh sách và tạo phiên bảo vệ
- CandidateManagerView — Thêm học viên vào phiên, xem danh sách
- CommitteeBuilderView — Lập hội đồng và phân vai thành viên
- ConflictViewerView — Hiển thị xung đột lịch giảng viên
- ResultEntryView — Nhập kết quả và thông tin biên bản
- StatisticsView — Tỷ lệ đạt và drill-down chi tiết

4. Quy tắc nghiệp vụ bắt buộc

- Hội đồng phải đủ số thành viên tối thiểu và đủ các vai trò bắt buộc (nhóm tự định nghĩa, ví dụ: ít nhất 5 người gồm Chủ tịch, 2 Phản biện, Thư ký, 1 Ủy viên)
- Không cho công bố kết quả khi còn ứng viên chưa có bản ghi DefenceResult hoặc MinutesPath còn rỗng

5. Báo cáo và thống kê bắt buộc

- Thống kê tỷ lệ đạt/không đạt theo phiên bảo vệ
- Drill-down kết quả bảo vệ chi tiết theo từng phiên (danh sách ứng viên + điểm)

6. Lưu ý triển khai và giới hạn phạm vi

- MinutesPath: Chỉ cần lưu chuỗi tên file mô phỏng (ví dụ: 'BienBan_BV2024_Session01.docx'). KHÔNG yêu cầu upload file thật hoặc tích hợp với hệ thống file. Đây là giới hạn phạm vi chính thức.
- Số thành viên và vai trò hội đồng: Nhóm tự giả định theo thực tế quen biết (5 thành viên như gợi ý ở trên). Không cần khớp với quy chế bộ giáo dục.
- Conflict detection hội đồng: Chỉ kiểm tra giảng viên không xuất hiện trong hai phiên bảo vệ CÙNG NGÀY CÙNG GIỜ. Không yêu cầu kiểm tra xung đột với lịch giảng dạy từ module 04.
- QUAN TRỌNG: Checkpoint bắt buộc tuần 2 — nhóm phải nộp ERD để GV xác nhận trước khi lập trình. Schema sai quan hệ sẽ dẫn đến phải làm lại toàn bộ.

NHÓM 10

Nhóm	Nhóm 10 — Xây dựng module quản lý và cấp phát văn bằng trong hệ thống quản lý đào tạo sau đại học bằng WPF
Mục tiêu học tập	Rèn bài toán phát hành dữ liệu chính thức, tạo mã số tự động, xử lý quy trình cấp phát và theo dõi ký nhận văn bằng.
Workflow bắt buộc	Draft → Approved → Issued → Closed
Số use case	10 use case (tối thiểu)
Số màn hình WPF	6 màn hình (tối thiểu)

1. Thiết kế cơ sở dữ liệu — Các bảng tối thiểu cần thiết kế

- DegreePlans(PlanId, SemesterId, ProgrammId, Status)
- Degrees(DegreeId, DegreeNumber, StudentId, IssueDate, Status)
- TemporaryCertificates(CertificateId, CertificateNo, StudentId, IssueDate, Status)
- DegreeReceipts(ReceiptId, DegreeId, ReceiverName, ReceivedAt, Note)
- DegreeNumberRules(RuleId, Prefix, YearPart, CurrentNumber) — quản lý số thứ tự

2. Danh sách use case

- UC01: Tạo kế hoạch cấp bằng (DegreePlan) theo đợt
- UC02: Chọn danh sách học viên đủ điều kiện từ dữ liệu seed
- UC03: Phát hành văn bằng theo đợt (batch issue)
- UC04: Tạo số văn bằng tự động theo quy tắc (DegreeNumberRule)
- UC05: Cấp chứng nhận tạm thời cho học viên chưa nhận được bằng chính thức
- UC06: Ghi nhận ký nhận văn bằng (DegreeReceipt)
- UC07: Tra cứu văn bằng theo số văn bằng hoặc theo học viên
- UC08: Xuất danh sách đã cấp bằng theo đợt
- UC09: Xuất danh sách chưa nhận bằng (có ký nhận hay chưa)
- UC10: Xem chi tiết thông tin cấp phát một văn bằng

3. Danh sách màn hình WPF

- DegreePlanManagerView — Danh sách và tạo kế hoạch cấp bằng
- IssueDegreeWizardView — Wizard cấp bằng theo từng bước
- DegreeListView — Danh sách văn bằng đã cấp, tìm kiếm
- DegreeDetailView — Chi tiết một văn bằng + lịch sử ký nhận
- ReceiptManagerView — Quản lý ký nhận văn bằng
- StatisticsView — Thống kê số văn bằng đã cấp và chưa nhận

4. Quy tắc nghiệp vụ bắt buộc

- Không được cấp bằng nếu học viên chưa được đánh dấu đủ điều kiện trong dữ liệu seed
- Số văn bằng (DegreeNumber) phải duy nhất, không trùng lặp; tự động tăng theo DegreeNumberRule
- Không được ghi nhận ký nhận (DegreeReceipt) hai lần cho cùng một văn bằng

5. Báo cáo và thống kê bắt buộc

- Thống kê số văn bằng đã cấp theo đợt hoặc theo tháng
- Danh sách học viên chưa nhận văn bằng (có DegreeId nhưng chưa có DegreeReceipt)

6. Lưu ý triển khai và giới hạn phạm vi

- IssueDegreeWizardView: Wizard tối thiểu 3 bước — Bước 1: Chọn đợt cấp bằng; Bước 2: Chọn học viên đủ điều kiện; Bước 3: Xác nhận và phát hành. Có thể implement bằng ContentControl với ViewModel quản lý CurrentStep.

- DegreeNumberRules: Nhóm implement logic tự động tăng số (CurrentNumber++) mỗi lần cấp bằng mới. Ví dụ format: 'VB' + YearPart + '-' + PadLeft(CurrentNumber, 4, '0') → 'VB2024-0001'.
- DegreeReceipt: Một văn bằng chỉ có tối đa một Receipt (quan hệ 1-1 hoặc nullable). Rule 3 kiểm tra: nếu đã có Receipt cho Degreeeld này thì không cho thêm nữa.

NHÓM 11

Nhóm	Nhóm 11 — Xây dựng module xác thực và tra cứu văn bằng trong hệ thống quản lý đào tạo sau đại học bằng WPF
Mục tiêu học tập	Rèn kỹ năng quản lý yêu cầu xử lý, ghi log và xác thực dữ liệu văn bằng theo quy trình.
Workflow bắt buộc	Created → Assigned → Verified → Closed
Số use case	10 use case (tối thiểu)
Số màn hình WPF	6 màn hình (tối thiểu)

Gợi ý: Nhóm 11 phụ thuộc nhiều vào seed data chất lượng tốt. Hãy ưu tiên thiết kế và seed dữ liệu văn bằng đầy đủ (30+ bản ghi ở các trạng thái khác nhau) trước khi implement các màn hình xử lý.

1. Thiết kế cơ sở dữ liệu — Các bảng tối thiểu cần thiết kế

- DegreeVerifications(RequestId, RequestNo, DegreeNumber, Requester, RequestStatus, CreatedAt)
- VerificationAssignments(AssignmentId, RequestId, Handler, AssignedAt)
- VerificationLogs(LogId, RequestId, Action, ActionAt, Actor, Note)
- VerificationTokens(TokenId, RequestId, TokenValue, IssuedAt, ExpiredAt)

2. Danh sách use case

- UC01: Tạo yêu cầu xác thực văn bằng mới
- UC02: Phân công cán bộ xử lý yêu cầu
- UC03: Tra cứu văn bằng theo số văn bằng (từ dữ liệu seed của Nhóm 10)
- UC04: Xác minh và đưa ra kết luận (Hợp lệ / Không hợp lệ / Không tìm thấy)
- UC05: Đóng yêu cầu xác thực
- UC06: Tạo mã xác thực demo (VerificationToken)
- UC07: Xem lịch sử xử lý yêu cầu (VerificationLog)
- UC08: Xem log tất cả lần tra cứu trong hệ thống
- UC09: Tra cứu lịch sử xác thực theo khoảng thời gian
- UC10: Xuất báo cáo xác thực theo ngày hoặc theo nguồn yêu cầu

3. Danh sách màn hình WPF

- RequestListView — Danh sách yêu cầu xác thực, lọc theo trạng thái
- RequestDetailView — Chi tiết yêu cầu + lịch sử log
- AssignHandlerView — Phân công cán bộ xử lý
- VerificationExecuteView — Thực hiện tra cứu và kết luận

- LogViewerView — Xem toàn bộ log tra cứu hệ thống
- StatisticsView — Thống kê và báo cáo xác thực

4. Quy tắc nghiệp vụ bắt buộc

- Không được xác minh nếu yêu cầu chưa có đầy đủ thông tin cơ bản (RequestNo, DegreeNumber, Requester)
- Mọi lần tra cứu đều phải tự động ghi VerificationLog, kể cả khi không tìm thấy dữ liệu
- Chỉ Handler được phân công (VerificationAssignment.Handler) mới được phép thực hiện bước Verified

5. Báo cáo và thống kê bắt buộc

- Thống kê số lượt xác thực theo ngày hoặc theo nguồn yêu cầu (tổng hợp)
- Top văn bằng bị tra cứu nhiều nhất và drill-down chi tiết từng lượt tra cứu

6. Lưu ý triển khai và giới hạn phạm vi

- VerificationTokens: Nhóm chỉ cần generate một chuỗi ngẫu nhiên (GUID hoặc 8 ký tự hex) làm TokenValue và lưu vào DB. KHÔNG yêu cầu tích hợp OAuth, QR code hay API thật sự.
- Seed dữ liệu văn bằng: Nhóm cần tạo bảng Degrees (seed) với ít nhất 30 bản ghi để demo tra cứu có ý nghĩa. Có thể dùng cùng cấu trúc với Nhóm 10 nhưng seed độc lập.
- VerificationLog tự động: Ghi log ở lớp Service khi phương thức SearchDegree được gọi — dù tìm thấy hay không. Đây là điểm sự phạm quan trọng nhất của đề tài này.

NHÓM 12

Nhóm	Nhóm 12 — Xây dựng module báo cáo và dashboard tổng hợp cho hệ thống quản lý đào tạo sau đại học bằng ứng dụng WPF
Mục tiêu học tập	Rèn kỹ năng tổng hợp dữ liệu, xây dựng dashboard bằng WPF và drill-down từ chỉ số tổng hợp đến dữ liệu chi tiết.
Workflow bắt buộc	Draft → Generated → Exported → Archived
Số use case	10 use case (tối thiểu)
Số màn hình WPF	6 màn hình (tối thiểu)

Quyết định kỹ thuật bắt buộc trước khi lập trình: Nhóm phải chọn một trong hai thư viện chart (LiveCharts 2 hoặc OxyPlot) và ghi rõ vào Kế hoạch thực hiện nộp ở Checkpoint tuần 1. Khai báo thư viện sử dụng trong báo cáo kỹ thuật và giải thích cách binding dữ liệu từ ViewModel vào chart control.

1. Thiết kế cơ sở dữ liệu — Các bảng tối thiểu cần thiết kế

- KPIConfigs(ConfigId, KPIKey, KPIName, IsActive, Description) — cấu hình KPI hiển thị
- ReportSnapshots(SnapshotId, SemesterId, ProgrammId, GeneratedAt, DataJson, Status)
- ExportHistories(ExportId, ExportName, ExportedAt, ExportBy, FilePath)

2. Danh sách use case

- UC01: Tạo hoặc chỉnh sửa cấu hình KPI (KPIConfig)
- UC02: Bật hoặc tắt KPI hiển thị trên dashboard
- UC03: Tạo snapshot báo cáo theo học kỳ và chương trình
- UC04: Xem dashboard tổng hợp với bộ lọc (kỳ, chương trình)
- UC05: Drill-down từ KPI sang danh sách chi tiết
- UC06: Xem chi tiết dữ liệu trong drill-down
- UC07: Xuất dữ liệu ra CSV
- UC08: Xem lịch sử export (ExportHistory)
- UC09: So sánh dữ liệu hai học kỳ (tùy chọn mở rộng)
- UC10: Tra cứu snapshot đã tạo trước đó

3. Danh sách màn hình WPF

- DashboardView — Dashboard chính với tối thiểu 10 KPI
- FilterPanelView — Bộ lọc kỳ học, chương trình (có thể tích hợp vào Dashboard)
- KPIConfigView — Quản lý cấu hình KPI (bật/tắt, chỉnh sửa mô tả)
- DrillDownListView — Danh sách chi tiết khi click vào KPI
- DetailPeekView — Xem chi tiết một bản ghi trong drill-down
- ExportHistoryView — Lịch sử export với tìm kiếm

4. Quy tắc nghiệp vụ bắt buộc

- Mỗi KPI phải có dữ liệu chi tiết tương ứng để phục vụ drill-down (không được chỉ hiển thị số tổng mà không có danh sách)
- Chỉ được tạo snapshot khi đã chọn đủ bộ lọc hợp lệ (SemesterId không rỗng)

5. Báo cáo và thống kê bắt buộc

- Dashboard tổng hợp với tối thiểu 10 KPI (ví dụ gợi ý: tổng học viên, đang học, tốt nghiệp, công nợ chưa thanh toán, đề tài đang thực hiện, tỉ lệ đạt trung bình...)
- Drill-down báo cáo chi tiết từ tối thiểu 2 KPI bất kỳ

6. Lưu ý triển khai và giới hạn phạm vi

- Thư viện chart: Nhóm ĐƯỢC PHÉP và KHUYẾN NGHỊ dùng LiveCharts 2 (NuGet: LiveChartsCore.SkiaSharpView.WPF) hoặc OxyPlot (NuGet: OxyPlot.Wpf). Yêu cầu tối thiểu: 1 BarChart và 1 PieChart hoặc LineChart. Các KPI dạng số thuần (count, tỉ lệ phần trăm) hiển thị bằng TextBlock + ProgressBar không cần chart là được chấp nhận.
- Seed data độc lập: Nhóm 12 tự tạo DbContext với dữ liệu mô phỏng toàn hệ thống. KHÔNG phụ thuộc vào database thật của nhóm khác. Seed tối thiểu: 3 học kỳ, 50 học viên với đủ enrollment, hóa đơn, đề tài, văn bằng để 10 KPI có dữ liệu hiển thị.
- KPIConfig: Nhóm định nghĩa sẵn ít nhất 10 KPI mặc định trong seed. KPIKey là mã định danh (ví dụ: 'TOTAL_STUDENTS', 'DEBT_TOTAL'). Màn hình KPIConfigView cho phép bật/tắt nhưng không xóa KPI mặc định.

- DataJson trong ReportSnapshot: Nhóm dùng JSON để lưu toàn bộ giá trị các KPI tại thời điểm tạo snapshot (ví dụ: {"TOTAL_STUDENTS": 145, "DEBT_TOTAL": 50000000}). Đây là pattern snapshot quan trọng.

NHÓM 13

Nhóm	Nhóm 13 — Xây dựng ứng dụng Desktop 'Trung tâm điều hành và hồ sơ 360°' cho hệ thống quản lý đào tạo sau đại học bằng WPF
Mục tiêu học tập	Xây dựng ứng dụng Desktop tổng hợp có vai trò như trung tâm điều hành cho cán bộ quản lý. Nhóm này rèn kiến trúc giao diện WPF quy mô lớn, hồ sơ 360°, Case Management và dashboard điều hành.
Workflow bắt buộc	Case: Created → Assigned → Processing → Closed Snapshot: Draft → Generated → Exported → Archived
Số use case	14 use case (tối thiểu)
Số màn hình WPF	8 màn hình (tối thiểu)

Đề tài scope lớn — 2 workflow, 14 use case, 8 màn hình. Nhóm **PHẢI** bám sát phân tầng ưu tiên. Tầng 1 và 2 là điều kiện cần để đạt điểm trung bình. Tầng 3 để đạt điểm tốt. Tầng 4–5 để đạt điểm xuất sắc. Không nên cố làm tất cả đồng thời — dễ dẫn đến không hoàn thiện được phần nào.

1. Thiết kế cơ sở dữ liệu — Các bảng tối thiểu cần thiết kế

- Students, Enrollments/Grades, Invoices/Payments, ThesisTopics, DefenceResults, Degrees (dữ liệu seed để hiển thị)
- Cases(CaseId, CaseCode, CaseType, StudentId, Title, Priority, Status, Assignee, DueDate, CreatedAt)
- CaseStatusHistories(HistoryId, CaseId, OldStatus, NewStatus, ChangedAt, ChangedBy)
- CaseNotes(NotelId, CaseId, Content, CreatedAt, CreatedBy)
- DashboardSnapshots(SnapshotId, Semester, ProgrammId, GeneratedAt, DataJson, Status)
- SearchAudits(AuditId, UserName, Keyword, StudentId, SearchedAt)

2. Danh sách use case

- UC01: Tra cứu học viên theo mã, tên, chương trình, trạng thái
- UC02: Xem hồ sơ 360° đầy đủ của học viên
- UC03: Xem tab Học tập trong Student 360° (điểm, học kỳ)
- UC04: Xem tab Học phí trong Student 360° (hóa đơn, công nợ)
- UC05: Xem tab Đề tài, Bảo vệ và Văn bằng trong Student 360°
- UC06: Tạo Case mới cho học viên từ kết quả tìm kiếm hoặc dashboard
- UC07: Gán người xử lý Case
- UC08: Chuyển trạng thái Case (Created → Assigned → Processing → Closed)
- UC09: Ghi chú xử lý Case (CaseNote)
- UC10: Xem lịch sử trạng thái Case
- UC11: Xem dashboard KPI điều hành tổng hợp (≥10 KPI)
- UC12: Drill-down từ KPI ra danh sách chi tiết
- UC13: Tạo snapshot dashboard

- UC14: Export dữ liệu hoặc danh sách ra CSV

3. Danh sách màn hình WPF

- ShellWindow — Shell ứng dụng chính với navigation, menu và khu vực nội dung
- GlobalSearchView — Tìm kiếm học viên toàn cục
- StudentListView — Danh sách kết quả tìm kiếm học viên
- Student360View — Hồ sơ 360° với TabControl (5 tab tối thiểu)
- CaseBoardView — Bảng quản lý Case (dạng list hoặc Kanban đơn giản)
- CaseDetailView — Chi tiết Case, lịch sử trạng thái, ghi chú
- OperationsDashboardView — Dashboard điều hành với ≥ 10 KPI
- SnapshotHistoryView — Lịch sử snapshot và export

4. Quy tắc nghiệp vụ bắt buộc

- Case quá hạn (DueDate < hôm nay, Status != Closed) phải hiển thị cảnh báo rõ ràng (badge màu đỏ hoặc tooltip)
- Không cho đóng Case nếu chưa có ít nhất một CaseNote kết luận
- Chỉ Assignee được phân công mới được phép chuyển Case sang Processing hoặc Closed
- Có thể tạo Case trực tiếp từ Student 360° hoặc từ kết quả drill-down Dashboard

5. Báo cáo và thống kê bắt buộc

- Thống kê số Case theo trạng thái và mức ưu tiên
- Danh sách Case quá hạn hoặc học viên có hồ sơ thiếu thông tin (có thể export CSV)

6. Lưu ý triển khai và giới hạn phạm vi

- PHÂN TẦNG ƯU TIÊN — Nhóm phải thực hiện theo thứ tự:
 - Tầng 1 (bắt buộc, tuần 1–5): GlobalSearch + StudentListView + Student360View (3 tab: hồ sơ, học tập, học phí)
 - Tầng 2 (bắt buộc, tuần 4–7): CaseBoardView + CaseDetailView đầy đủ workflow Case
 - Tầng 3 (bắt buộc, tuần 6–9): OperationsDashboard với 6–10 KPI từ seed data
 - Tầng 4 (khuyến nghị): Student 360° bổ sung tab đề tài + văn bằng
 - Tầng 5 (nếu còn thời gian): SnapshotHistory, SearchAudit, so sánh kỳ
- Student 360°: Chỉ hiển thị dữ liệu đọc (read-only) từ seed data. KHÔNG yêu cầu nhóm 13 implement logic nghiệp vụ của các module khác. Tab Học tập chỉ cần DataGrid điểm; tab Học phí chỉ cần danh sách hóa đơn và tổng công nợ.
- Seed data cho nhóm 13: Tối thiểu 20 học viên, mỗi học viên có ít nhất 1 enrollment, 1 hóa đơn, 1 đề tài. Thiết kế seed database riêng, độc lập với các nhóm khác.
- ShellWindow: Dùng Frame hoặc ContentControl + UserControl cho navigation. Không cần implement router framework phức tạp.

VIII. CHECKLIST TỰ KIỂM TRA TRƯỚC KHI NỘP

Mọi nhóm phải tự kiểm tra danh sách dưới đây trước khi nộp sản phẩm. Mục nào chưa đạt cần ghi chú trong báo cáo phần 'Đánh giá kết quả'.

Hạng mục	Tiêu chí tự kiểm
Tên đề tài	Đúng tên đề tài được giao, không tự ý đổi tên
Giao diện WPF	Ít nhất 6 màn hình WPF chạy ổn định, không crash khi thao tác bình thường
MVVM	View không có logic nghiệp vụ; ViewModel có Command và Binding; code-behind chỉ là UI helper
Entity Framework	Dùng EF cho mọi truy vấn; có ít nhất 5 truy vấn EF có điều kiện Where/OrderBy/GroupBy
ERD	Có ERD đầy đủ phần dữ liệu của module, mô tả bảng và quan hệ
Workflow	Tối thiểu 1 workflow 4 trạng thái hoạt động đúng, có kiểm tra điều kiện
Quy tắc nghiệp vụ	Ít nhất 2 rule có điều kiện thực sự; không bypass được bằng thao tác trực tiếp
Báo cáo	Ít nhất 2 báo cáo: 1 tổng hợp + 1 drill-down; dữ liệu khớp với database
Export CSV	Chức năng export CSV chạy được; file mở được bằng Excel
Seed/Import	Có dữ liệu seed hoặc import để demo toàn bộ chức năng không cần nhập tay
Báo cáo kỹ thuật	Khoảng 30 trang; đủ 9 phần theo cấu trúc quy định; ảnh giao diện từ ứng dụng thật
Source code	Source code chạy được khi mở trên máy khác (không hardcode đường dẫn tuyệt đối)
Demo	Chuẩn bị được phần trình bày 10–15 phút; mọi thành viên giải thích được phần mình làm

X. ĐÁNH GIÁ YÊU CẦU ĐỒ ÁN

Bộ đề tài này được thiết kế để các nhóm làm việc song song, độc lập, không phụ thuộc tiến độ lẫn nhau nhưng vẫn có khả năng tích hợp logic vào cùng một hệ thống quản lý đào tạo sau đại học.

Mỗi đề tài đã được cân bằng theo định hướng sự phạm: đủ để sinh viên vận dụng kiến thức WPF, MVVM, Entity Framework, xử lý workflow, báo cáo và viết báo cáo kỹ thuật.

Nhóm sinh viên cần ưu tiên làm đúng kiến trúc, rõ dữ liệu, rõ luồng xử lý và rõ vai trò của từng thành viên hơn là chạy theo số lượng tính năng quá lớn.

— Hết tài liệu —